



OBJECTIFS

- Déterminer l'angle dont doit tourner le lutin pour construire une figure.
- Créer des blocs d'instructions et les réutiliser.
- Assembler plusieurs motifs pour obtenir une figure plus complexe.

INFORMATION

Pour les différents tracés de ce TP, nous aurons besoin de carrés et de triangles équilatéraux. Nous allons donc créer deux blocs d'instructions, que nous pourrons ensuite réutiliser dans plusieurs scripts.

EXERCICE 1

Pour bien démarrer

1. Ouvrir Scratch, puis réduire la taille du lutin.
2. Écrire, pour le chat, le script de démarrage correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand la touche « espace » est pressée.
2. Relever le stylo.
3. Aller au centre de la scène.
4. Effacer les anciens tracés.
5. Mettre le stylo en position d'écriture.
6. S'orienter à droite.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 2

Créer un bloc « Carré »

1. Dans la catégorie  Mes blocs, créer un bloc appelé « Carré ».
2. Définir ce bloc de sorte que le lutin trace un carré de 100 pas de côté.
3. Tester le bloc

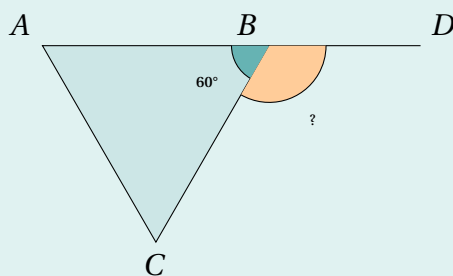
Carré

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

Créer un bloc « Triangle »

Avant de programmer, commençons par quelques questions de mathématiques. Sur la figure ci-dessous, ABC est un triangle équilatéral et D est un point de la demi-droite $[AB)$.



1. Combien mesurent les angles d'un triangle équilatéral?

.....

2. Combien mesurent les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ABD}$?

.....

3. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{DBC}$.

.....

C'est de cet angle que doit tourner le lutin lorsqu'il construit un triangle équilatéral.

4. Créer un bloc appelé « Triangle », puis le définir de sorte que le lutin trace un triangle équilatéral de 100 pas de côté. On pourra s'inspirer du bloc « Carré ».

5. Tester le bloc

Triangle

Validation par le professeur

EXERCICE 4

Dessiner une maison

1. Écrire un script pour que, quand on appuie sur la touche « m » du clavier, le chat trace la maison ci-contre. Elle est composée d'un carré de 100 pas de côté et d'un triangle équilatéral de 100 pas de côté.

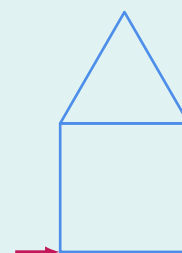
Indication. Il suffit d'utiliser les deux blocs

Carré

et

Triangle

2. Tester ce script.

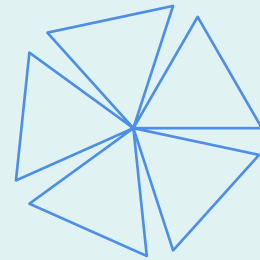
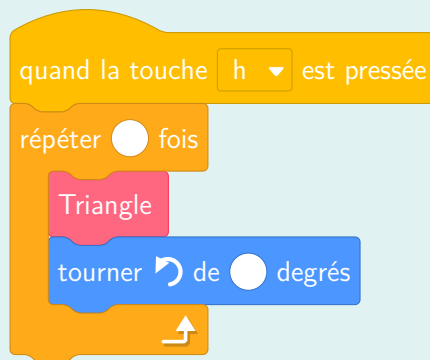


Validation par le professeur

EXERCICE 5

Dessiner les hélices d'un moulin

1. Recopier et compléter le script ci-dessous pour tracer les hélices ci-contre. Elles sont composées de cinq triangles équilatéraux de 100 pas de côté.



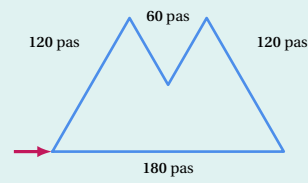
2. Tester ce script.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 6

Dessiner une ligne de crête

Écrire, puis tester, un script pour que, quand on appuie sur la touche « l » du clavier, le chat trace la ligne de crête ci-contre. Tous les angles indiqués sur la figure mesurent 60° .



📁 Enregistrer le fichier